

MINI RAG DEMO – MINDQUEST AI ASSISTANT

1. Nama AI Assistant & Target User

Nama AI Assistant

MindQuest AI Assistant

Tagline

“Level Up Your Mind, One Quest at a Time”

Target User

- Mahasiswa
 - Pelajar SMA/K
 - Pekerja muda (18–35 tahun)
 - Pengguna yang ingin menjaga kesehatan mental dan produktivitas
-

2. Problem Statement

Kesehatan mental menjadi salah satu tantangan terbesar bagi mahasiswa dan pekerja muda. Banyak individu mengalami stres, kecemasan, burnout, overthinking, dan kesulitan mengatur keseimbangan antara aktivitas akademik, pekerjaan, dan kehidupan pribadi.

Namun, tidak semua orang memiliki akses cepat terhadap informasi kesehatan mental yang terpercaya maupun layanan profesional.

MindQuest AI Assistant hadir sebagai asisten berbasis Artificial Intelligence yang membantu pengguna mendapatkan edukasi kesehatan mental, rekomendasi aktivitas self-care, strategi coping stress, serta motivasi berbasis gamifikasi dengan dukungan Retrieval-Augmented Generation (RAG) agar jawaban berasal dari sumber terpercaya.

3. Dokumen atau Sumber Data

Knowledge Base yang digunakan:

No	Dokumen	Isi Utama	Format
1	WHO Mental Health Guidelines	Panduan kesehatan mental global	PDF

No	Dokumen	Isi Utama	Format
2	WHO Mental Health Action Plan	Pencegahan dan penanganan masalah mental	PDF
3	Mental Health Foundation Resources	Edukasi kesehatan mental	PDF
4	Modul Psikologi Dasar	Stres, kecemasan, burnout, coping mechanism	PDF
5	Buku Self Improvement	Produktivitas dan pengembangan diri	PDF
6	Dokumentasi Internal MindQuest	Sistem quest dan gamifikasi	PDF/DOCX

4. Contoh Pertanyaan User (10 Pertanyaan)

Edukasi Mental Health

1. Apa itu burnout?
2. Apa perbedaan stres dan depresi?
3. Bagaimana cara mengatasi overthinking?

Kehidupan Mahasiswa

4. Saya stres karena tugas kuliah menumpuk, apa yang harus saya lakukan?
5. Bagaimana cara mengatur waktu antara kuliah dan organisasi?
6. Saya cemas menghadapi presentasi besok.

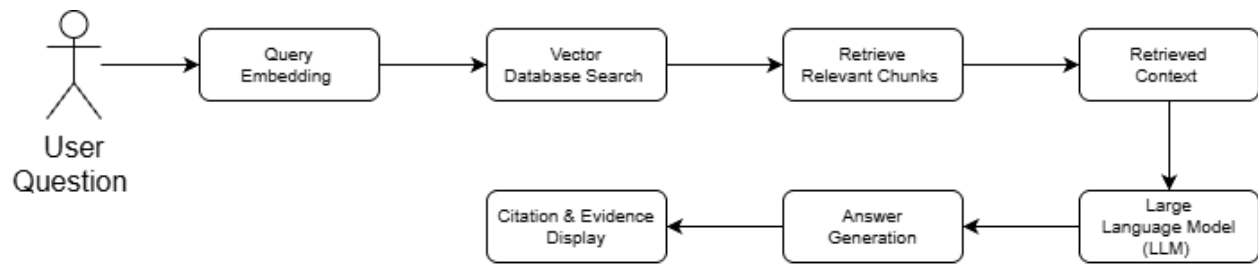
Produktivitas

7. Bagaimana cara meningkatkan fokus belajar?
8. Aktivitas apa yang bisa memperbaiki mood saya?

Self-Care

9. Apa manfaat mindfulness?
 10. Kebiasaan kecil apa yang baik untuk kesehatan mental?
-

5. RAG Workflow Lengkap



Penjelasan:

1. User mengirim pertanyaan.
2. Pertanyaan diubah menjadi embedding.
3. Sistem mencari dokumen yang paling relevan.
4. Context yang ditemukan dikirim ke LLM.
5. LLM membuat jawaban berdasarkan context.
6. Citation sumber ditampilkan kepada user.

6. Rencana Chunking

Dokumen	Strategi Chunking	Ukuran Chunk
WHO Guidelines	Per topik kesehatan mental	300–500 token
Modul Psikologi	Per konsep	300–500 token
Buku Self Improvement	Per bab	400–600 token
Dokumentasi Quest	Per fitur	200–400 token

Overlap: 50 token

Tujuan:

- Menjaga konteks
- Mengurangi kehilangan informasi penting

7. Metadata yang Disimpan

Metadata	Kegunaan
source_document	Nama dokumen
topic	Topik mental health
category	Edukasi / Produktivitas / Self-Care

Metadata	Kegunaan
author	Penulis sumber
publication_year	Tahun publikasi
page_number	Nomor halaman
chunk_index	Posisi chunk
last_update	Tanggal update

8. Contoh Retrieved Context

Pertanyaan:

“Apa tanda-tanda burnout?”

Retrieved Context:

Burnout adalah sindrom yang dihasilkan dari stres kronis di tempat kerja atau aktivitas yang tidak berhasil dikelola dengan baik. Gejalanya meliputi:

- Kelelahan emosional
- Kehilangan motivasi
- Penurunan produktivitas
- Sulit berkonsentrasi

Source: WHO Mental Health Resources

9. Contoh Jawaban AI

Jawaban:

Burnout merupakan kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat stres yang berlangsung dalam waktu lama.

Beberapa tanda burnout meliputi:

- Kehilangan motivasi
- Sulit fokus
- Cepat lelah
- Produktivitas menurun

Untuk mengurangi burnout, cobalah mengatur waktu istirahat, menjaga pola tidur, dan melakukan aktivitas relaksasi secara rutin.

Source: WHO Mental Health Resources

10. Source atau Evidence Jawaban

Contoh Citation:

Sources:

- WHO Mental Health Resources
- WHO Mental Health Action Plan
- Mental Health Foundation

Contoh Tampilan:

[Sumber 1] WHO Mental Health Guidelines

[Sumber 2] Mental Health Foundation Resources

11. Risiko Hallucination

Risiko	Dampak
AI memberikan diagnosis mental	Informasi berbahaya
AI membuat fakta yang tidak ada dalam dokumen	Jawaban tidak akurat
Retrieval mengambil chunk tidak relevan	Jawaban melenceng
Data lama	Informasi tidak up to date

12. Guardrails yang Diterapkan

1. Menggunakan Retrieval-Augmented Generation (RAG).
 2. Menampilkan citation pada setiap jawaban.
 3. Similarity threshold minimum sebelum dokumen digunakan.
 4. Tidak memberikan diagnosis medis.
 5. Menampilkan disclaimer bahwa AI bukan psikolog.
 6. Mengarahkan pengguna ke profesional jika masalah serius.
 7. Menolak menjawab di luar knowledge base.
-

13. Evaluasi Sederhana (3Q)

Q1

Apakah jawaban sesuai dengan dokumen sumber?

Hasil: Ya

Q2

Apakah citation berhasil ditampilkan?

Hasil: Ya

Q3

Apakah retrieved chunk relevan dengan pertanyaan?

Hasil: Ya

Q4

Apakah pengguna memahami jawaban yang diberikan?

Hasil: Ya

14. Fitur Gamifikasi MindQuest

Daily Quest

Tugas harian kesehatan mental.

Contoh:

- Meditasi 5 menit
- Menulis jurnal syukur
- Jalan kaki 15 menit

EXP System

Setiap quest memberikan EXP.

Level System

- Level 1 Beginner
- Level 2 Explorer
- Level 3 Achiever

- Level 4 Guardian
- Level 5 Mind Master

Achievement Badge

- 7-Day Streak
 - Focus Champion
 - Gratitude Hero
 - Stress Slayer
-

15. Next Step Menuju Final Project

1. Implementasi ChromaDB sebagai vector database.
 2. Integrasi Gemini API atau OpenAI API.
 3. Menambahkan dashboard progress pengguna.
 4. Menambahkan sistem level dan badge.
 5. Menambahkan mood tracking harian.
 6. Menambahkan rekomendasi quest berbasis AI.
 7. Membuat aplikasi web dan mobile.
 8. Menambahkan analytics kesehatan mental pengguna.
 9. Integrasi notifikasi harian.
 10. Deploy ke cloud untuk penggunaan real-time.
-

Kesimpulan

MindQuest AI Assistant adalah AI berbasis RAG yang membantu pengguna memperoleh informasi kesehatan mental yang terpercaya, mudah dipahami, dan interaktif melalui sistem gamifikasi. Dengan kombinasi Retrieval-Augmented Generation dan gamification, MindQuest dapat menjadi solusi edukasi kesehatan mental yang menarik sekaligus mengurangi risiko hallucination melalui penggunaan sumber yang valid dan citation yang jelas.